ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла

Вариант 4 · ИС электронного расписания,
аудиторного фонда и домашних заданий колледжа

Выполнил(а):	**Пауль Владислав Витальевич**
Группа:	**ИП-41.1**
Шифр (зачётной книжки):	**0124004 → вариант 4**
Проверил(а):	**Тропин Даниил Александрович**

2026

Содержание

1	Предпроектный системный анализ
2	Логическое проектирование: ФА и СА
3	Физическая реализация: БД и инструкция
4	Внедрение и приёмо-сдаточные испытания
5	Эксплуатация и модернизация (версия 2.0)
6	Обоснование модели жизненного цикла
7	Формализация операции в нотации ТСП
8	Экспресс-контроль знаний
9	Выводы

О проекте. Система «РасписаниеКолледжа» объединяет три контура: электронное расписание занятий, учёт аудиторного фонда и выдачу/приём домашних заданий. Отчёт охватывает все пять стадий жизненного цикла ИС.

1 Предпроектный системный анализ

1.1 Описание процесса «как есть» (As-Is)

Сегодня в колледже расписание составляется и корректируется диспетчером учебной части вручную в таблицах Excel и на бумажных бланках. Замены преподавателей и переносы занятий передаются устно, через мессенджеры и объявления на стенде. Занятость аудиторий отслеживается по бумажному журналу ключей. Домашние задания выдаются устно на паре либо в разрозненных чатах групп; сдача и проверка не фиксируются в единой системе.

1.2 Выявленные проблемы ручного учёта

№	Проблема	Последствия
1	**Конфликты расписания.** Одна аудитория, преподаватель или группа назначаются на одну пару одновременно; проверка выполняется «на глаз».	Срыв занятий, срочные переносы, потеря 15–20 минут пары.
2	**Дублирование и рассинхронизация данных.** Расписание существует в 3–4 копиях (Excel, стенд, чаты, бумага); правки вносятся не везде.	Студенты приходят не в ту аудиторию или в отменённую пару; жалобы на «устаревшее» расписание.
3	**Потери времени диспетчера.** Любая замена требует ручного поиска свободной аудитории и обзвона участников (около 12 ч в неделю).	Перегрузка учебной части, высокий риск ошибки при пересчёте часов.
4	**Отсутствие учёта домашних заданий.** Нет единого списка заданий, сроков и статусов сдачи.	Студенты пропускают дедлайны; преподаватель не видит, кто сдал работу.

1.3 Цель разработки и технико-экономическое обоснование

Цель: создать единую веб-систему, которая автоматизирует составление и корректировку расписания с контролем конфликтов, ведёт учёт аудиторного фонда и обеспечивает выдачу, сдачу и проверку домашних заданий в одном окне.

ТЭО (оценочное). Ожидаемая экономия времени диспетчера и преподавателей составляет около 30 чел.-часов в неделю (≈ 42 000 □ в месяц при ставке 350 □/ч). При бюджете разработки 400 000 □ проект окупается примерно за 9–10 месяцев, то есть в течение одного учебного года. Дополнительный эффект даёт снижение числа срывов занятий и жалоб студентов.

1.4 Ключевые требования и ограничения технического задания

Параметр	Значение
Целевые платформы	Веб-приложение (адаптивное, десктоп и мобильные браузеры), PWA; Telegram-бот — в версии 2.0
Пользователи	≈ 45 преподавателей, ≈ 900 студентов (36 групп), 3 сотрудника учебной части
Лимит бюджета	не более 400 000 □ (разработка, развёртывание, обучение персонала)
Срок ввода	Разработка MVP: ноябрь 2026 – январь 2027; опытное внедрение: февраль – март 2027; промышленная эксплуатация: с 1 апреля 2027
Нефункциональные	Доступность ≥ 99 %, отклик API ≤ 500 мс при 200 одновременных пользователей, хранение ПДн по 152-ФЗ, резервное копирование ежедневно

2 Логическое проектирование: системный синтез

2.1 Функциональная архитектура (ФА)

Выделены три роли пользователей. Всего система реализует 11 функций.

Роль	Функции системы
Диспетчер учебной части (администратор)	Ф1. Создание и редактирование занятий с автоматической проверкой конфликтов (аудитория / преподаватель / группа). Ф2. Управление аудиторным фондом: вместимость, тип, оборудование, блокировка на ремонт. Ф3. Оформление замен и переносов с автоматическим уведомлением участников. Ф4. Справочники и отчёты: загрузка аудиторий, нагрузка преподавателей, экспорт в PDF/XLSX.
Преподаватель	Ф5. Просмотр личного расписания и свободных аудиторий. Ф6. Выдача домашнего задания к занятию (текст, файлы, срок сдачи). Ф7. Проверка работ, выставление оценки и комментария.
Студент	Ф8. Просмотр расписания группы на день / неделю, уведомления об изменениях. Ф9. Просмотр списка домашних заданий и дедлайнов. Ф10. Загрузка выполненной работы и просмотр оценки. Ф11. Поиск аудитории по номеру и корпусу.

2.2 Системная архитектура (СА)

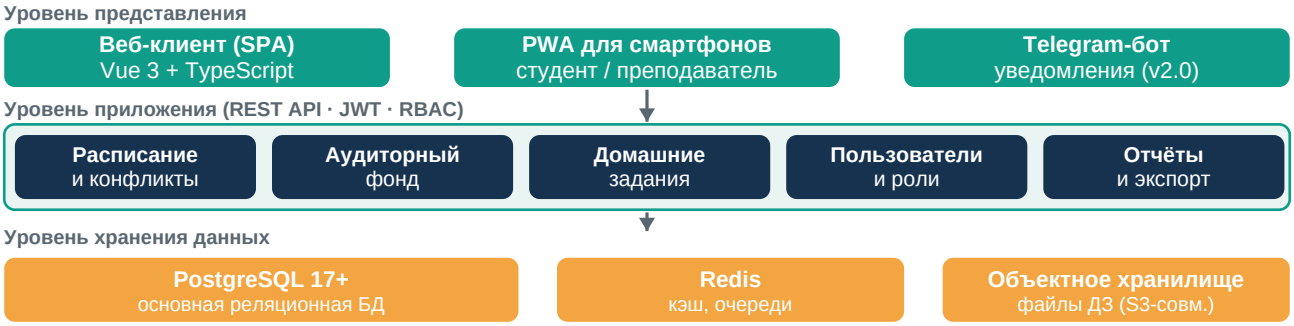


Рис. 1. Трёхуровневая архитектура системы: клиенты, REST API с модульным бэкендом, слой хранения.

Подсистема	Решение (актуально на 2026 г.)
Информационное обеспечение (ИО)	Реляционная БД **PostgreSQL 17+**: данные строго структурированы, критична целостность (внешние ключи, уникальные ограничения для защиты от двойного бронирования). Кэш и очереди — Redis; файлы заданий — S3-совместимое хранилище.
Программное обеспечение (ПО)	Бэкенд: **Python 3.13** + **FastAPI**, SQLAlchemy 2 + Alembic. Клиент: **Vue 3 + TypeScript** (Vite), PWA. Аутентификация: JWT + роли (RBAC). Развёртывание: Docker Compose, Nginx как обратный прокси, CI в GitLab/GitHub Actions.
Техническое обеспечение (ТО)	**Сервер:** 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 120 ГБ SSD (+ резервные копии), Ubuntu Server 24.04 LTS, канал ≥ 100 Мбит/с. **Рабочие места:** любой ПК/смартфон с современным браузером; для диспетчера — 2 ГГц, 4 ГБ RAM, экран ≥ 1366×768.

3 Физическая реализация

3.1 Структура таблиц базы данных

Спроектировано 7 основных сущностей. Защита от конфликтов реализована на уровне БД уникальными ограничениями на пары (аудитория, дата, номер пары), (преподаватель, дата, номер пары) и (группа, дата, номер пары) в таблице `lessons`.

`student_groups`

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	SERIAL	PK	Идентификатор группы
name	VARCHAR(20)	UNIQUE	Название, напр. «ИС-21»
course	SMALLINT		Курс (1–4)
specialty	VARCHAR(100)		Специальность

`users`

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор пользователя
full_name	VARCHAR(120)		ФИО
email	VARCHAR(120)	UNIQUE	Логин
password_hash	VARCHAR(255)		Хэш пароля (argon2)
role	VARCHAR(20)		student / teacher / dispatcher
group_id	INT	FK → student_groups.id	Группа (только у студента)

`subjects`

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	SERIAL	PK	Идентификатор дисциплины
title	VARCHAR(150)		Название дисциплины
hours_total	SMALLINT		Часов по учебному плану

`classrooms`

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	SERIAL	PK	Идентификатор аудитории
number	VARCHAR(10)	UNIQUE	Номер, напр. «3-214»
building	VARCHAR(30)		Корпус
capacity	SMALLINT		Вместимость
room_type	VARCHAR(30)		лекционная / лаборатория / спортзал
has_projector	BOOLEAN		Наличие проектора
is_active	BOOLEAN		false — закрыта на ремонт

lessons

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор занятия
subject_id	INT	FK → subjects.id	Дисциплина
teacher_id	BIGINT	FK → users.id	Преподаватель
group_id	INT	FK → student_groups.id	Группа
classroom_id	INT	FK → classrooms.id	Аудитория
lesson_date	DATE		Дата
pair_number	SMALLINT		Номер пары (1–7)
status	VARCHAR(15)		planned / moved / cancelled

homeworks

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор задания
lesson_id	BIGINT	FK → lessons.id	Занятие, к которому выдано
title	VARCHAR(150)		Заголовок
description	TEXT		Текст задания
deadline	TIMESTAMPTZ		Срок сдачи

submissions

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор сдачи
homework_id	BIGINT	FK → homeworks.id	Задание
student_id	BIGINT	FK → users.id	Студент
file_url	VARCHAR(255)		Ссылка на файл в хранилище
submitted_at	TIMESTAMPTZ		Время сдачи
grade	SMALLINT		Оценка (NULL — не проверено)
teacher_comment	TEXT		Комментарий преподавателя

Связи: student_groups 1—N users; student_groups 1—N lessons; subjects 1—N lessons; users(teacher) 1—N lessons; classrooms 1—N lessons; lessons 1—N homeworks; homeworks 1—N submissions; users(student) 1—N submissions.

3.2 Фрагмент рабочей инструкции диспетчера: «Создание занятия в расписании»

Шаг	Действие оператора	Результат системы
1	Войдите в систему под учётной записью диспетчера. Откройте раздел «Расписание» и нажмите «+ Занятие».	Открывается форма создания занятия.
2	Выберите группу, дисциплину, преподавателя, дату и номер пары.	Система подсвечивает занятых преподавателя и группу на выбранное время.
3	В списке «Свободные аудитории» выберите подходящую по вместимости и типу, затем нажмите «Проверить».	Выполняется проверка конфликтов; при совпадении выводится сообщение с причиной.
4	Нажмите «Сохранить».	Занятие записано в БД, участникам отправлено уведомление; расписание обновлено у всех пользователей.

Примечание: при конфликте система не сохраняет занятие и предлагает ближайшие свободные аудитории и пары — оператору не нужно искать их вручную.

4 Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

4.1 Опытное внедрение (февраль – март 2027)

- **Пилотная группа:** 2 группы 2-го курса (≈ 50 студентов), 6 преподавателей, 1 диспетчер.
- **Задачи:** проверка модулей расписания, аудиторного фонда и заданий в реальных условиях; сбор замечаний; нагрузочный тест на 200 пользователей.
- **Параллельная работа:** Excel-расписание ведётся как резервное; расхождения фиксируются в журнале.
- **Критерий завершения:** 4 недели без критических дефектов, не менее 90 % пилотных пользователей оценили удобство положительно.

4.2 Промышленное внедрение (с 1 апреля 2027)

- Перенос справочников и расписания всех 36 групп; обучение персонала (2 занятия по 90 минут для преподавателей, 1 день для учебной части).
- Отключение бумажного и Excel-контура, подписание акта приёмки по ТЗ, передача документации и резервных копий.

4.3 Чеклист приёмочных испытаний

№	Действие	Ожидаемый результат	Статус
1	Диспетчер создаёт занятие с свободной аудиторией, преподавателем и группой.	Занятие сохранено, появилось в расписании группы и преподавателя.	Не выполнен
2	Диспетчер пытается назначить вторую группу в уже занятую аудиторию на ту же пару.	Сохранение отклонено, показано сообщение о конфликте.	Не выполнен
3	Диспетчер переносит занятие на другую пару.	Расписание обновлено; студентам и преподавателю отправлено уведомление.	Не выполнен
4	Студент открывает расписание группы на неделю с телефона.	Расписание отображается корректно (адаптивный интерфейс), загрузка ≤ 2 с.	Не выполнен
5	Преподаватель выдаёт задание со сроком сдачи и файлом.	Задание видно всем студентам группы, указан дедлайн.	Не выполнен
6	Студент загружает работу, преподаватель выставляет оценку.	Статус «сдано» → «проверено», оценка видна студенту.	Не выполнен
7	Пользователь с ролью «студент» пытается открыть админ-раздел.	Доступ запрещён (HTTP 403).	Не выполнен
8	Нагрузочный тест: 200 одновременных пользователей.	Среднее время отклика API ≤ 500 мс, ошибок нет.	Не выполнен

Статусы заполняются по итогам испытаний: «Пройден» / «Не пройден».

5 Эксплуатация и модернизация

5.1 Регламент сбора рекламаций

Приоритет	Описание	Реакция	Устранение
P1 — критичный	Система недоступна, потеряны данные расписания	15 минут	до 4 часов
P2 — высокий	Не работает ключевая функция (сохранение занятия, загрузка работ)	2 часа	до 1 рабочего дня
P3 — обычный	Неудобство интерфейса, опечатки, пожелания	1 рабочий день	по плану релизов

- Обращения подаются через форму «Сообщить о проблеме» в интерфейсе или по e-mail службы поддержки; каждому присваивается номер и приоритет.
- Ответственный (администратор ИС) раз в неделю формирует отчёт по рекламациям и передаёт в бэклог итерации.

5.2 Мониторинг телеметрии

- **Метрики:** время отклика API, доля ошибок 5xx, загрузка CPU/RAM/диска, число активных сессий (Prometheus + Grafana).
- **Ошибки:** автоматическая отправка исключений в Sentry; логи — в централизованное хранилище.
- **Оповещения:** при ошибках > 2 % или диске > 85 % сообщение администратору. Ежедневные резервные копии БД, ежемесячная проверка восстановления.

5.3 План модернизации (версия 2.0)

Модуль	Описание	Обоснование
Telegram-бот уведомлений	Мгновенные сообщения об изменениях в расписании и приближении дедлайнов	Студенты чаще читают мессенджер, чем почту; снижает число пропущенных пар и сдач
Автоподбор расписания	Алгоритм (ограничения + оптимизация) предлагает черновик расписания на семестр	Составление расписания остаётся самой трудоёмкой операцией диспетчера
Аналитика успеваемости и посещаемости	Дашборды по группам, отметка посещаемости с QR-кодом на паре	Раннее выявление отстающих студентов, сокращение ручной отчётности
Интеграция с ЭЖ и порталом колледжа	Единая авторизация и обмен оценками	Исключает двойной ввод данных

6 Обоснование модели жизненного цикла

Выбранная модель: итерационная (инкрементная) — система разрабатывается и вводится в эксплуатацию частями (MVP → расширение функциональности), каждая итерация завершается работающим релизом.

Обоснование выбора

- **Изменчивость требований.** Правила расписания (сдвоенные пары, лабораторные, практика) выявляются в процессе работы с диспетчером; полностью зафиксировать их заранее невозможно.
- **Ранний эффект и обратная связь.** Первая итерация (расписание + аудитории) готова к февралю 2027 и проходит опытную эксплуатацию на пилотной группе; модуль домашних заданий добавляется следующей итерацией.
- **Жёсткий срок.** Ввод к 1 апреля 2027 реалистичен: при задержке одного модуля остальные уже работают.
- **Малая команда и бюджет.** Небольшие итерации (3–4 недели) легче планировать и контролировать.

Почему альтернативы нецелесообразны

Модель	Причина отказа
Каскадная	Требует полностью зафиксировать ТЗ в начале. Любое изменение правил расписания после этапа проектирования приводит к пересмотру документации и срыву срока; пользователь увидит систему только в конце — высокий риск рассогласования ожиданий.
Спиральная / RAD	Рассчитана на крупные проекты с высоким техническим риском и формальным анализом рисков на каждом витке; для небольшой веб-системы на известном стеке даёт лишние накладные расходы и превышает бюджет.

7 Формализация операции в нотации ТСП

Операция: **«Регистрация занятия в расписании с проверкой конфликтов»** (схема Хотышева — Дрогобыцкого).

Входной вектор V = (D, P, U, G)

Элемент	Содержание
D — документы	Заявка на занятие (форма), учебный план (дисциплина, часы), график учебного процесса.
P — параметры	ID группы, дисциплины и преподавателя; дата; номер пары; требуемая вместимость; тип аудитории.
U — универсумы альтернатив	Множество свободных аудиторий; множество допустимых пар (1–7); список доступных преподавателей; допустимые типы аудиторий.
G — программы	Алгоритм проверки конфликтов (SELECT по ограничениям); правила назначения аудитории по вместимости; триггер уведомлений.

Операция ТО: (П, R, S)

Элемент	Содержание
П — преобразователь	Диспетчер учебной части (оператор) совместно с модулем «Расписание» (FastAPI).
R — ресурсы	Рабочее время диспетчера (≈ 1–2 мин на занятие), вычислительные ресурсы сервера, каналы связи.
S — средства	Веб-интерфейс, сервер приложений, СУБД PostgreSQL, модуль уведомлений (e-mail / Telegram).

Выходной вектор W

Элемент	Содержание
Выходные документы	Обновлённое расписание группы и преподавателя; уведомления участникам; при необходимости — выписка в PDF.
Обновлённые параметры	Занятость аудитории, преподавателя и группы на выбранную пару; остаток часов по дисциплине.
Записи БД	Новая строка в `lessons` (status = planned); запись в журнале изменений.

> **Схема:** V(D, P, U, G) → [П, R, S] → W (расписание, параметры занятости, записи БД).

8 Экспресс-контроль знаний

Результат прохождения интерактивного экспресс-квиза по теме «Жизненный цикл ИС» (слайд 21 лекционной презентации):

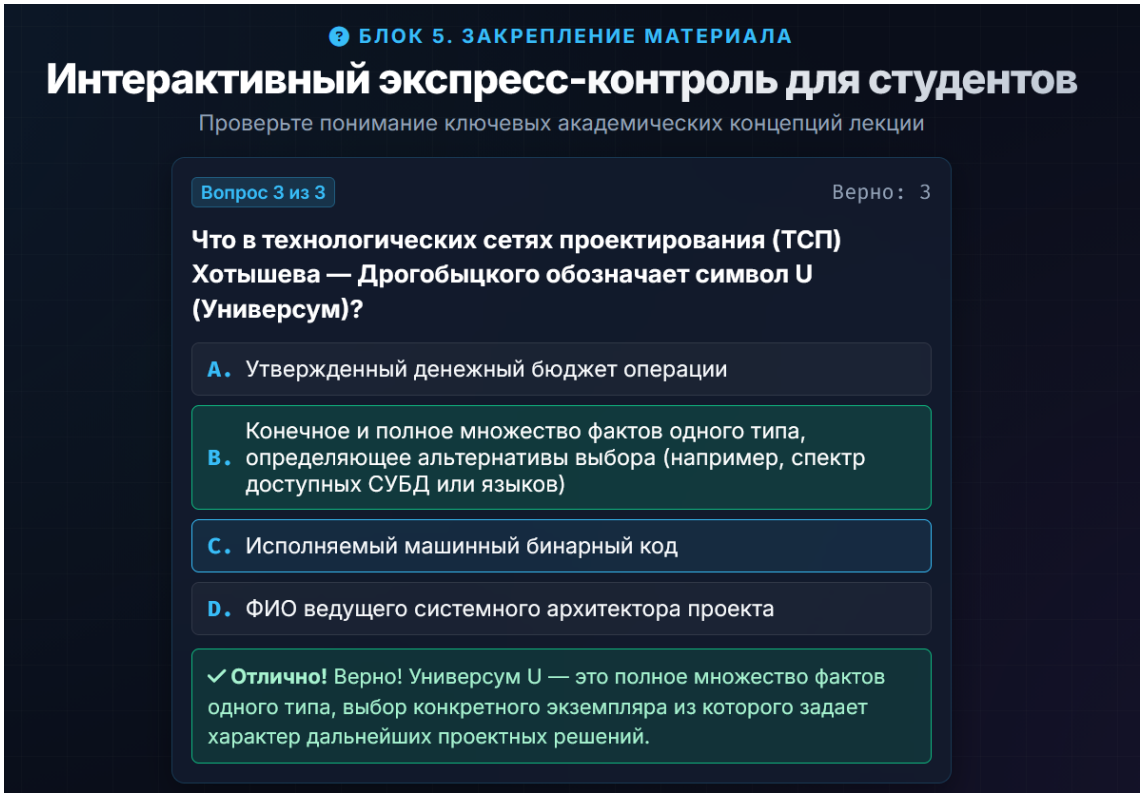


Рис. 2. Результат прохождения экспресс-контроля: 3 вопроса из 3, верно — 3.

9 Выводы

В ходе лабораторной работы спроектирована информационная система электронного расписания, аудиторного фонда и домашних заданий колледжа по всем пяти стадиям жизненного цикла.

- На предпроектной стадии выявлено 4 проблемы ручного учёта, определена цель, оценена окупаемость (≈ 9–10 месяцев) и зафиксированы требования ТЗ.
- Разработаны функциональная архитектура (3 роли, 11 функций) и системная архитектура (PostgreSQL, FastAPI, Vue 3, Docker; сервер 4 vCPU / 8 ГБ).
- Спроектированы 7 таблиц БД с ключами и ограничениями, исключающими двойное бронирование, и инструкция диспетчера из 4 шагов.
- Составлен план опытного и промышленного внедрения и чеклист из 8 приёмочных сценариев; определён регламент сопровождения и план версии 2.0.
- Обоснован выбор итерационной модели ЖЦ, а ключевая операция формализована в нотации ТСП (V → П, R, S → W).

Практическая значимость: внедрение системы устранит конфликты расписания, сократит нагрузку на диспетчера и сделает информацию о занятиях и заданиях доступной студентам в любой момент.